

Sistem E-Commerce Farmasi Terintegrasi

Presentasi Uji Kompetensi (BNSP)

Raihan Putra Kirana

2026-06-06

Latar Belakang & Solusi	2
Arsitektur & Teknologi	5
Metodologi Keamanan & Infrastruktur	8
Spesifikasi & Pengamanan	13
Strategi Migrasi & Skalabilitas	16

Latar Belakang & Solusi

Digitalisasi Layanan Farmasi

Transisi dari pencatatan konvensional menuju platform web terpusat yang aman, responsif, dan *real-time*.

Membangun ekosistem e-commerce untuk mempermudah transaksi daring, integrasi POS offline, dan automasi pengawasan stok obat.

- **Manajemen Inventaris Berbasis Waktu:** Mengadopsi algoritma *First-In-First-Out (FIFO)* dengan pelacakan waktu kedaluwarsa secara mandiri per-*batch* produksi.
- **Validasi Resep Dokter Digital:** Intervensi *Apoteker* meninjau unggahan resep pasien secara silang sebelum gerbang pembayaran dibuka.
- **Notifikasi Real-Time (In-App):** Pemberitahuan seketika untuk pesanan baru maupun limitasi stok minimum tanpa perlu menyegarkan (**refresh**) halaman (via **SSE**).
- **Background Task Worker:** Komputasi beban tinggi (Impor ribuan file Excel & laporan PDF) dioper ke latar belakang supaya web tidak **lemot**.

Arsitektur & Teknologi

Tech Stack Terpilih

Lapisan	Teknologi & Justifikasi
Framework Inti	AdonisJS 6 (Node.js) – Arsitektur stabil standar industri (<i>batteries-included</i>)
Logika Dasar	TypeScript – Keamanan tipe data (<i>Type-Safety</i>) yang mencegah bug fatal
Tampilan UI	Edge.js & Alpine.js – Cepat, ramah SEO (<i>SSR</i>), serta sangat responsif
Styling Modern	Tailwind CSS – Konstruksi tampilan yang premium, rapi, dan dinamis
Pangkalan Data	PostgreSQL 16 – Integritas transaksional tinggi (<i>ACID</i>) & pencarian <i>fuzzy</i>
Message Broker	Redis 7 & BullMQ – Manajemen lalu lintas antrean memori super-kilat
Deployment	Docker (Multi-stage) – Memangkas ukuran server dengan isolasi maksimum

Pemodelan MVC (Model-View-Controller)

1. Model (Lucid ORM)

- Jembatan relasi **Data**.
- Mengeksekusi CRUD logis.
- Perlindungan absolut terhadap *SQL Injection* dan XSS.

2. Controller (Otak)

- Penerima *request* jalur masuk (Router).
- Memfilter keamanan input pengguna via validator **VineJS**.

3. View (Layar Klien)

- Kanvas HTML murni disuntikkan data statis.
- Render di sisi server (**SSR**).

Alur Web: Klien → Router → Controller → Model / Services → DB → View → Layar

Metodologi Keamanan & Infrastruktur

Mengapa Memilih SSE Ketimbang WebSockets?

Modul notifikasi lonceng lonceng dibangun menggunakan sistem **Server-Sent Events (SSE)**.
Apa justifikasinya?

Metrik Bandingan	WebSockets	Server-Sent Events (SSE)
Arah Komunikasi	Dua arah bolak-balik	Satu arah tunggal (Server → Klien)
Konsumsi <i>Resource</i>	Beban soket TCP sangat berat	Ringan (Beroperasi di atas protokol HTTP)
Relevansi Kasus	Cocok untuk gim mabar / Obrolan	Sangat cocok untuk sebaran peringatan / bel
Kesimpulan	Abaikan (Overkill)	✓ Dipilih & Diimplementasikan

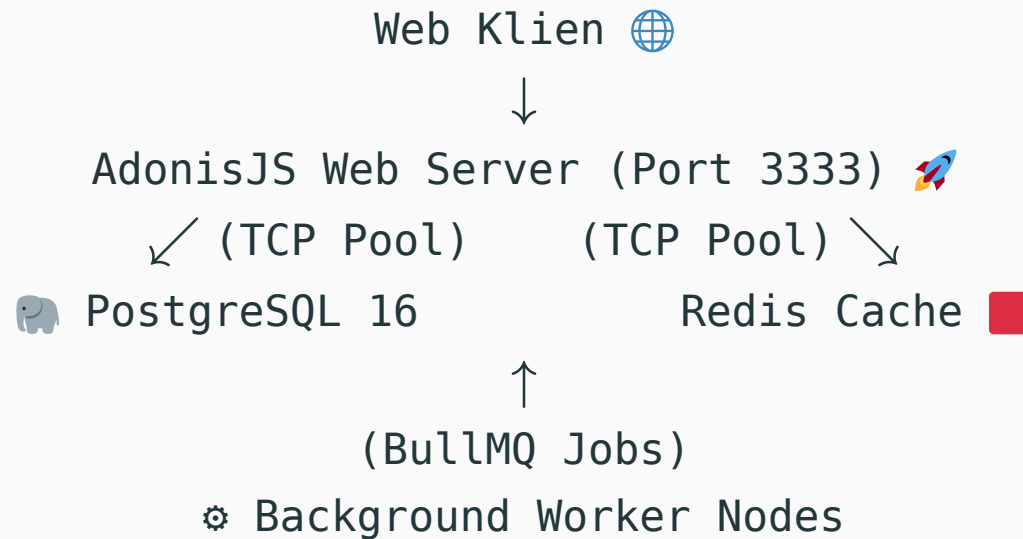
Sistem memecahkan problematika *Race Condition* (Error tatkala dua pembeli merebut 1 produk yang sama persis dalam hitungan milidetik):

1. **Locking (Gembok Tabel)**: Memanfaatkan fitur bawaan `.forUpdate()` di dalam **PostgreSQL**. Sistem akan “meminta izin antre” saat baris tabel sedang dieksekusi transaksinya oleh kasir lain.
2. **Synchronous Database Transaction**: Pemotongan jumlah (*Quantity*) dilakukan bersamaan **secara absolut** dengan pencatatan nota pesanan via blok pengaman `db.transaction()`.
3. **Auto-Rollback**: Mengembalikan kondisi nominal ke awal apabila terdeteksi anomali di tengah skenario.

[Gambar Diagram Arsitektur (Mohon letakkan kembali file diagram-architecture.png di dalam folder docs)]

Topologi Deployment Sekali Jalan (All-in-One)

Seluruh ekosistem layanan digabungkan ke dalam 1 bundel rapi lewat konfigurasi `docker-compose.prod.yml`.



Keunggulan Multi-Stage: Hanya membutuhkan satu **image** Alpine minimalis. Tidak perlu Node.js utuh di server produksi, murni tereksekusi tanpa hak akses *root* demi keamanan militer.

Spesifikasi & Pengamanan

Kebutuhan Spesifikasi Server

Sistem dikalkulasikan untuk menangani ribuan akses **konkuren**:

Komponen	Spek Minimal	Justifikasi
Web Server	4 vCPU, 4GB RAM	Rendering SSR Edge.js & sinkronisasi keranjang belanja.
Database	4 vCPU, 8GB RAM	Modul pg_trgm (Fuzzy Search) memakan <i>shared buffers</i> RAM yang besar.
Network	1 Gbps Uplink	Pemuatan gambar resolusi tinggi tanpa bottleneck .

Lapisan Pengamanan (*Security*)

1. **Isolasi Sub-Jaringan (VPC):** Port DB 5432 dan Redis 6379 ditutup dari akses internet publik.
2. **Enkripsi Penyimpanan Sensitif:** Kata sandi pengguna dilindungi *hashing* tingkat militer **Argon2id**.
3. **Web Application Firewall (WAF):** Nginx dilengkapi *Rate Limiting* untuk menangkis serangan DoS/DDoS.
4. **Proteksi CSRF & XSS:** Semua input formulir web difilter ketat oleh komponen `@adonisjs/shield`.

Strategi Migrasi & Skalabilitas

Proses peralihan dari *spreadsheet* ke platform PostgreSQL tanpa merusak jam operasional:

- **Automasi Impor Data:** Ekstraksi Excel/CSV via pustaka SheetJS berjalan di *background worker* agar bebas dari *server timeout*.
- **Timeline Cutover:**
 - H-7: Pelatihan *User Acceptance Testing* (UAT) untuk Staf.
 - H-1: *Freeze* pencatatan *offline*.
 - Hari H: Rilis resmi integrasi modul POS Kasir.

Skalabilitas (Blue-Green Deployment)

Pembaruan (*update software*) di masa depan dirancang dengan jaminan Zero Downtime:

- **Stateless Application**: Sesi *login* tidak diikat ke satu server, melainkan didelegasikan tunggal ke **Redis**. Server Web dapat digandakan (*Horizontal Scaling*) tanpa putus koneksi.
- **Rilis Berkelanjutan**: Dua set kontainer berjalan bergantian (**Blue & Green**). *Load Balancer* memutar trafik ke versi baru hanya bila status *health-check* TypeScript lulus 100%.

Terima Kasih

Sistem E-Commerce “Klinik Makmur Jaya”
Telah Lulus Pengujian dan Siap Diproduksi.

Sesi Pertanyaan & Tinjauan Asesor?